

Aproximações para filtros FIR

Introdução

Neste capítulo, estudaremos os esquemas de aproximação para filtros digitais com resposta ao impulso de duração finita (FIR) e apresentaremos os métodos para determinação dos coeficientes e da ordem do filtro de forma tal que a resposta na frequência resultante satisfaça um conjunto de especificações prescritas.

Em alguns casos, filtros FIR são considerados ineficientes no sentido de requererem uma função de transferência de ordem alta para satisfazer as exigências do sistema, quando comparada à ordem requerida por filtros digitais com resposta ao impulso de duração infinita. Contudo, filtros digitais FIR apresentam algumas vantagens quanto à implementação, tais como a possibilidade de terem fase linear exata e o fato de serem intrinsecamente estáveis, quando realizados de forma não-recursiva. Além disso, a complexidade computacional dos filtros FIR pode ser reduzida se eles são implementados através de algoritmos numéricos rápidos, tais como a transformada rápida de Fourier.

Usualmente, o comportamento de um filtro é melhor caracterizado por sua resposta na frequência $H(e^{j\omega})$. Como foi visto

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n}. \quad (5.1)$$

O projeto de um filtro FIR começa com o cálculo dos coeficientes $h(n)$ que serão usados em uma das estruturas discutidas

Como foi visto

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} \quad (5.2)$$

$$h(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega. \quad (5.3)$$

No que se segue, determinamos $H(e^{j\omega})$ e $h(n)$ referentes aos filtros-padrão ideais.

Filtros passa-baixas, passa-altas, passa-faixa e rejeita-faixa

As respostas de módulo ideais de alguns filtros digitais padrão são representadas na Figura 5.1.

Por exemplo, o passa-baixas ideal, tal como visto na Figura 5.1a, é descrito por

$$|H(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1, & \text{para } |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \text{para } \omega_c < |\omega| \leq \pi. \end{cases} \quad (5.4)$$

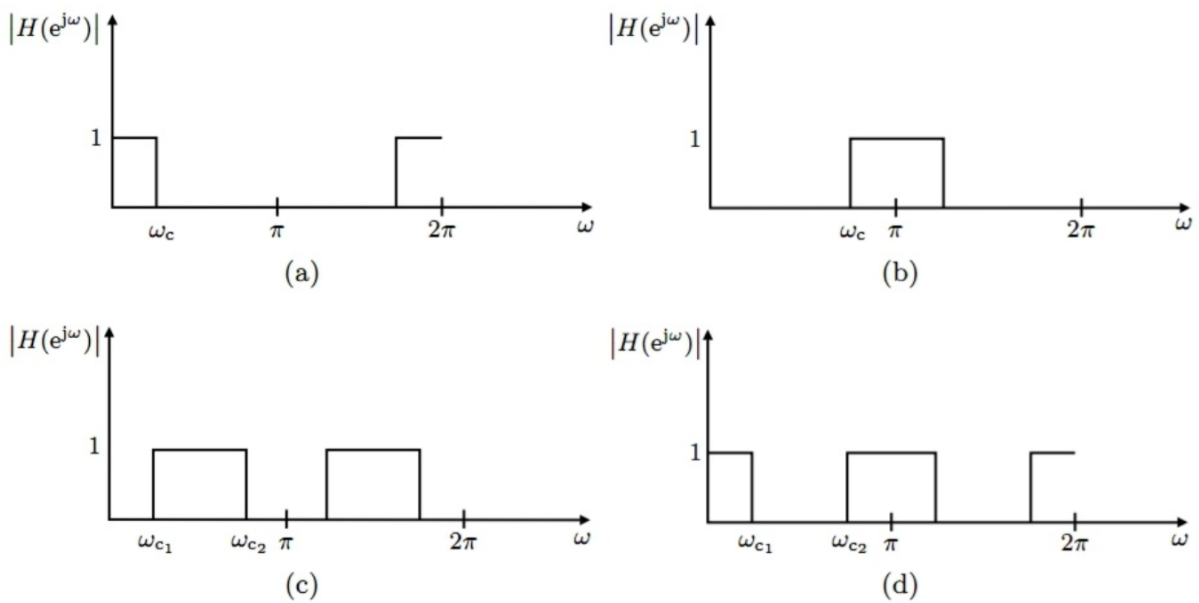


Figura 5.1 Respostas de módulo ideais: filtros (a) passa-baixas; (b) passa-altas; (c) passa-faixa; (d) rejeita-faixa.

Usando a equação (5.3), a resposta ao impulso do filtro passa-baixas ideal é

$$h(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega n} d\omega = \begin{cases} \frac{\omega_c}{\pi}, & \text{para } n = 0 \\ \frac{\text{sen}(\omega_c n)}{\pi n}, & \text{para } n \neq 0. \end{cases} \quad (5.5)$$

Deve-se observar que nesse cálculo da transformada inversa supusemos que a fase do filtro era zero. Pela equação (4.12) da Seção 4.2.3, sabemos que a fase de um filtro FIR simétrico causal tem que ser da forma $e^{-j\omega M/2}$, sendo M um inteiro. Portanto, para M par, basta deslocar a resposta ao impulso anterior de $M/2$ amostras. Entretanto, se M é ímpar, $M/2$ não é um inteiro, e a resposta ao impulso tem de ser calculada como

$$\begin{aligned} h(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{-j\omega M/2} e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega(n-M/2)} d\omega \\ &= \frac{\text{sen}[\omega_c(n-M/2)]}{\pi(n-M/2)}. \end{aligned} \quad (5.6)$$

Similarmente, a resposta de módulo ideal do filtro rejeita-faixa, representada na Figura 5.1d, é dada por

$$|H(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1, & \text{para } 0 \leq |\omega| \leq \omega_{c1} \\ 0, & \text{para } \omega_{c1} < |\omega| < \omega_{c2} \\ 1, & \text{para } \omega_{c2} \leq |\omega| \leq \pi. \end{cases} \quad (5.7)$$

Então, usando a equação (5.3), a resposta ao impulso para esse filtro ideal é

$$\begin{aligned} h(n) &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\omega_{c1}}^{\omega_{c1}} e^{j\omega n} d\omega + \int_{\omega_{c2}}^{\pi} e^{j\omega n} d\omega + \int_{-\pi}^{-\omega_{c2}} e^{j\omega n} d\omega \right] \\ &= \begin{cases} 1 + \frac{\omega_{c1} - \omega_{c2}}{\pi}, & \text{para } n = 0 \\ \frac{1}{\pi n} [\text{sen}(\omega_{c1} n) - \text{sen}(\omega_{c2} n)], & \text{para } n \neq 0. \end{cases} \end{aligned} \quad (5.8)$$

Novamente, essa resposta ao impulso só é válida para fase nula. Para fase linear não-nula, a discussão que se seguiu à equação (5.5) se aplica aqui

Tabela 5.1 *Características ideais na frequência e respostas ao impulso correspondentes para filtros passa-baixas, passa-altas, passa-faixa e rejeita-faixa,*

Tipo de filtro	Resposta de módulo $ H(e^{j\omega}) $	Resposta ao impulso $h(n)$
Passa-baixas	$\begin{cases} 1, \text{ para } 0 \leq \omega \leq \omega_c \\ 0, \text{ para } \omega_c < \omega \leq \pi \end{cases}$	$\begin{cases} \frac{\omega_c}{\pi}, & \text{para } n = 0 \\ \frac{1}{\pi n} \text{sen}(\omega_c n), & \text{para } n \neq 0 \end{cases}$
Passa-altas	$\begin{cases} 0, \text{ para } 0 \leq \omega < \omega_c \\ 1, \text{ para } \omega_c \leq \omega \leq \pi \end{cases}$	$\begin{cases} 1 - \frac{\omega_c}{\pi}, & \text{para } n = 0 \\ -\frac{1}{\pi n} \text{sen}(\omega_c n), & \text{para } n \neq 0 \end{cases}$
Passa-faixa	$\begin{cases} 0, \text{ para } 0 \leq \omega < \omega_{c1} \\ 1, \text{ para } \omega_{c1} \leq \omega \leq \omega_{c2} \\ 0, \text{ para } \omega_{c2} < \omega \leq \pi \end{cases}$	$\begin{cases} \frac{(\omega_{c2} - \omega_{c1})}{\pi}, & \text{para } n = 0 \\ \frac{1}{\pi n} [\text{sen}(\omega_{c2} n) - \text{sen}(\omega_{c1} n)], & \text{para } n \neq 0 \end{cases}$
Rejeita-faixa	$\begin{cases} 1, \text{ para } 0 \leq \omega \leq \omega_{c1} \\ 0, \text{ para } \omega_{c1} < \omega < \omega_{c2} \\ 1, \text{ para } \omega_{c2} \leq \omega \leq \pi \end{cases}$	$\begin{cases} 1 - \frac{(\omega_{c2} - \omega_{c1})}{\pi}, & \text{para } n = 0 \\ \frac{1}{\pi n} [\text{sen}(\omega_{c1} n) - \text{sen}(\omega_{c2} n)], & \text{para } n \neq 0 \end{cases}$

Examinando essa tabela, notamos que as respostas ao impulso correspondentes a todos esses filtros ideais não são diretamente realizáveis, já que elas têm duração infinita e são não-causais. No restante deste capítulo, lidamos com o problema da aproximação de respostas na frequência ideais como aquelas vistas nesta seção por respostas ao impulso de duração finita.

Aproximação para filtros FIR por amostragem na frequência

Em geral, o problema do projeto de filtros FIR é encontrar uma resposta ao impulso $h(n)$ de duração finita cuja transformada de Fourier $H(e^{j\omega})$ aproxime suficientemente bem uma dada resposta na frequência. Uma forma de atingir esse objetivo é notar, como foi visto na Seção 3.2, que a DFT de uma sequência $h(n)$ de comprimento N corresponde a amostras de sua transformada de Fourier nas frequências $\omega = 2\pi k/N$, isto é,

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n}, \quad (5.19)$$

e então,

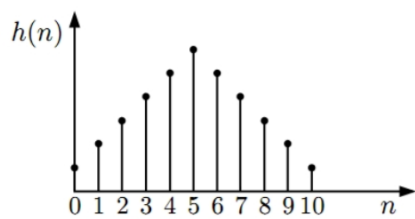
$$H(e^{j2\pi k/N}) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j2\pi kn/N}, \text{ para } k = 0, 1, \dots, N-1. \quad (5.20)$$

Assim, é natural que se pense em projetar um filtro FIR de comprimento N encontrando $h(n)$ cuja DFT corresponda exatamente às amostras da resposta na frequência desejada. Em outras palavras, $h(n)$ pode ser determinada amostrando-se a resposta na frequência desejada nos N pontos $e^{(j2\pi/N)k}$ e encontrando-se sua DFT inversa, dada pela equação (3.16). Esse método é geralmente chamado de abordagem por amostragem na frequência

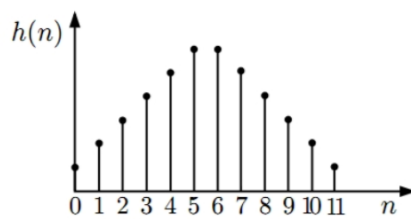
Mais precisamente, se a resposta na frequência desejada é dada por $D(\omega)$, é preciso achar primeiro

$$A(k)e^{j\theta(k)} = D\left(\frac{\omega_s k}{N}\right), \text{ para } k = 0, 1, \dots, N-1, \quad (5.21)$$

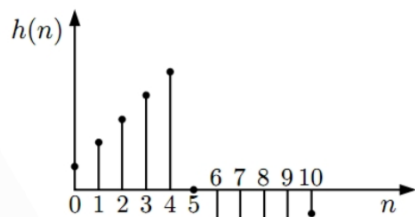
onde $A(k)$ e $\theta(k)$ são amostras das respostas desejadas de amplitude e fase, respectivamente.



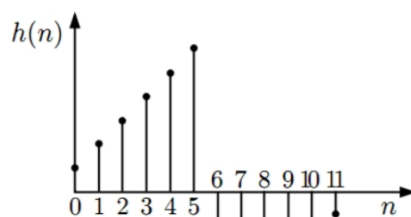
(a)



(b)

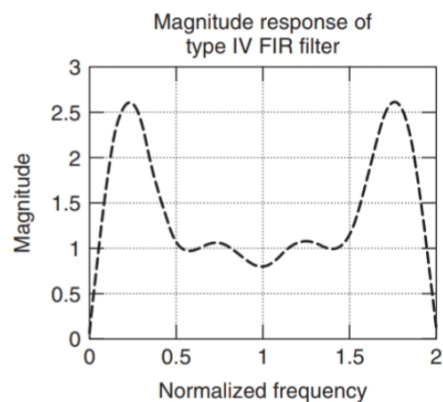
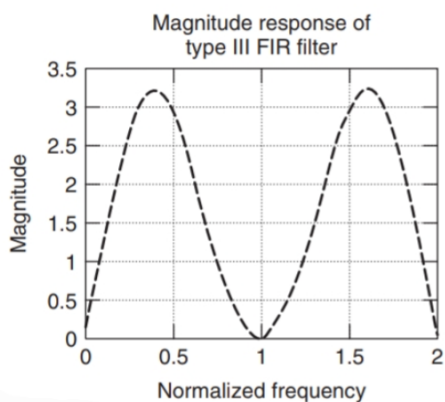
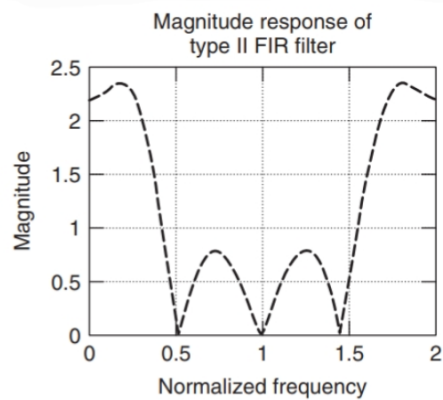
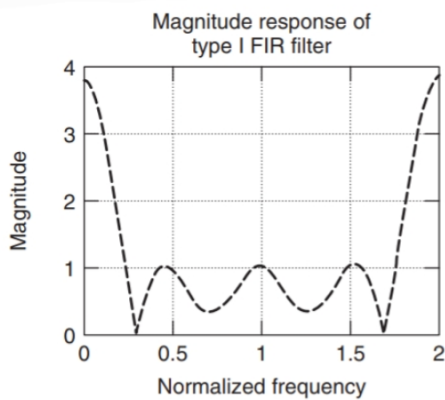


(c)



(d)

Exemplos de respostas ao impulso de filtros digitais FIR com fase linear: (a) Tipo I; (b) Tipo II; (c) Tipo III; (d) Tipo IV.



Magnitude responses of the four types of linear phase FIR filters.

- Tipo I: Ordem M par e resposta ao impulso simétrica. Nesse caso, as respostas de fase e amplitude têm que satisfazer

$$\theta(k) = -\frac{\pi k M}{M+1}, \text{ para } 0 \leq k \leq M \quad (5.22)$$

$$A(k) = A(M-k+1), \text{ para } 1 \leq k \leq M/2 \quad (5.23)$$

e, então, a resposta ao impulso é dada por

$$h(n) = \frac{1}{M+1} \left[A(0) + 2 \sum_{k=1}^{M/2} (-1)^k A(k) \cos \frac{\pi k(1+2n)}{M+1} \right] \quad (5.24)$$

para $n = 0, 1, \dots, M$.

- Tipo II: Ordem M ímpar e resposta ao impulso simétrica. As respostas de fase e amplitude, nesse caso, tornam-se

$$\theta(k) = \begin{cases} -\frac{\pi k M}{M+1}, & \text{para } 0 \leq k \leq (M-1)/2 \\ \pi - \frac{\pi k M}{M+1}, & \text{para } (M+3)/2 \leq k \leq M \end{cases} \quad (5.25)$$

$$A(k) = A(M-k+1), \text{ para } 1 \leq k \leq (M+1)/2 \quad (5.26)$$

$$A\left(\frac{M+1}{2}\right) = 0, \quad (5.27)$$

e a resposta ao impulso é

$$h(n) = \frac{1}{M+1} \left[A(0) + 2 \sum_{k=1}^{(M-1)/2} (-1)^k A(k) \cos \frac{\pi k(1+2n)}{M+1} \right] \quad (5.28)$$

para $n = 0, 1, \dots, M$.

- Tipo III: Ordem M par e resposta ao impulso antissimétrica. As respostas de fase e amplitude são tais que

$$\theta(k) = \frac{(1+2r)\pi}{2} - \frac{\pi k M}{M+1}, \text{ para } r \in \mathbb{Z} \text{ e } 0 \leq k \leq M \quad (5.29)$$

$$A(k) = A(M-k+1), \text{ para } 1 \leq k \leq M/2 \quad (5.30)$$

$$A(0) = 0, \quad (5.31)$$

e a resposta ao impulso é dada por

$$h(n) = \frac{2}{M+1} \sum_{k=1}^{M/2} (-1)^{k+1} A(k) \sin \frac{\pi k(1+2n)}{M+1} \quad (5.32)$$

para $n = 0, 1, \dots, M$.

- Tipo IV: Ordem M ímpar e resposta ao impulso antissimétrica. Nesse caso, as respostas de fase e amplitude são da forma

$$\theta(k) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} - \frac{\pi k M}{M+1}, & \text{para } 1 \leq k \leq (M-1)/2 \\ -\frac{\pi}{2} - \frac{\pi k M}{M+1}, & \text{para } (M+1)/2 \leq k \leq M \end{cases} \quad (5.33)$$

$$A(k) = A(M-k+1), \quad \text{para } 1 \leq k \leq M \quad (5.34)$$

$$A(0) = 0, \quad (5.35)$$

e a resposta ao impulso se torna, então,

$$h(n) = \frac{1}{M+1} \left[(-1)^{(M+1)/2+n} A\left(\frac{M+1}{2}\right) + 2 \sum_{k=1}^{(M-1)/2} (-1)^k A(k) \sin \frac{\pi k(1+2n)}{M+1} \right] \quad (5.36)$$

para $n = 0, 1, \dots, M$.

Os resultados vistos estão resumidos na Tabela 5.2.

Tabela 5.2 Respostas ao impulso para filtros FIR com fase linear usando a abordagem por amostragem na frequência.

Filtro	Resposta ao impulso $h(n)$, para $n = 0, \dots, M$	Restrição
Tipo I	$\frac{1}{M+1} \left[A(0) + 2 \sum_{k=1}^{M/2} (-1)^k A(k) \cos \frac{\pi k(1+2n)}{M+1} \right]$	
Tipo II	$\frac{1}{M+1} \left[A(0) + 2 \sum_{k=1}^{(M-1)/2} (-1)^k A(k) \cos \frac{\pi k(1+2n)}{M+1} \right]$	$A\left(\frac{M+1}{2}\right) = 0$
Tipo III	$\frac{2}{M+1} \sum_{k=1}^{M/2} (-1)^{k+1} A(k) \sin \frac{\pi k(1+2n)}{M+1}$	$A(0) = 0$
Tipo IV	$\frac{1}{M+1} \left[(-1)^{(M+1)/2+n} A\left(\frac{M+1}{2}\right) + 2 \sum_{k=1}^{(M-1)/2} (-1)^k A(k) \sin \frac{\pi k(1+2n)}{M+1} \right]$	$A(0) = 0$

EXEMPLO 5.1

Projete um filtro passa-baixas que satisfaça as especificações a seguir, usando o método da amostragem na frequência:²

$$\left. \begin{array}{l} M = 52 \\ \Omega_p = 4,0 \text{ rad/s} \\ \Omega_r = 4,2 \text{ rad/s} \\ \Omega_s = 10,0 \text{ rad/s} \end{array} \right\}. \quad (5.37)$$

SOLUÇÃO

Dividimos o intervalo $[0, \Omega_s]$ em $(M+1) = 53$ sub-intervalos de mesmo comprimento $\Omega_s/(M+1)$, cada um começando em $\Omega_k = [\Omega_s/(M+1)]k$, com $k = 0, 1, \dots, M$. De acordo com as especificações prescritas, Ω_p e Ω_r se situam próximas aos extremos

$$k_p = \left\lfloor (M+1) \times \frac{\Omega_p}{\Omega_s} \right\rfloor = \left\lfloor 53 \times \frac{4}{10} \right\rfloor = 21 \quad (5.38)$$

$$k_r = \left\lfloor (M+1) \times \frac{\Omega_r}{\Omega_s} \right\rfloor = \left\lfloor 53 \times \frac{4,2}{10} \right\rfloor = 22. \quad (5.39)$$

² Note que neste texto, em geral, a variável Ω representa uma frequência analógica e a variável ω , uma frequência digital.

Assim, podemos atribuir

$$A(k) = \begin{cases} 1, & \text{para } 0 \leq k \leq k_p \\ 0, & \text{para } k_r \leq k \leq M/2 \end{cases} \quad (5.40)$$

e então empregar a seguinte sequência de comandos em MATLAB, que implementa a primeira linha da Tabela 5.2 para projetar um filtro passa-baixas do Tipo I pelo método da amostragem na frequência:

```
M = 52; N = M+1;
Omega_p = 4; Omega_r = 4.2; Omega_s = 10;
kp = floor(N*Omega_p/Omega_s);
kr = floor(N*Omega_r/Omega_s);
A = [ones(1,kp+1) zeros(1,M/2-kr+1)];
k = 1:M/2;
for n=0:M,
    h(n+1) = A(1) + 2*sum((-1).^k.*A(k+1).
        *cos(pi.*k*(1+2*n)/N));
end;
h = h./N;
```

Tabela 5.3 Coeficientes de $h(0)$ a $h(26)$ do filtro passa-baixas projetado pelo método da amostragem na frequência.

$h(0) = -0,0055$	$h(7) = -0,0202$	$h(14) = -0,0213$	$h(21) = 0,0114$
$h(1) = 0,0147$	$h(8) = 0,0204$	$h(15) = 0,0073$	$h(22) = -0,0560$
$h(2) = -0,0190$	$h(9) = -0,0135$	$h(16) = 0,0118$	$h(23) = 0,1044$
$h(3) = 0,0169$	$h(10) = 0,0014$	$h(17) = -0,0301$	$h(24) = -0,1478$
$h(4) = -0,0089$	$h(11) = 0,0124$	$h(18) = 0,0413$	$h(25) = 0,1779$
$h(5) = -0,0024$	$h(12) = -0,0231$	$h(19) = -0,0396$	$h(26) = 0,8113$
$h(6) = 0,0133$	$h(13) = 0,0268$	$h(20) = 0,0218$	

Com isso, chegamos ao conjunto de coeficientes mostrado na Tabela 5.3; esta só contém metade dos coeficientes do filtro, uma vez que a outra metade pode ser obtida pela simetria $h(n) = h(52 - n)$.

A resposta de módulo correspondente é mostrada na Figura 5.4. $\triangle$

Examinando-se a resposta de módulo mostrada na Figura 5.4, nota-se que ocorre uma quantidade considerável de ondulação tanto na faixa de passagem quanto na faixa de rejeição, principal razão pela qual este método não encontrou muita aplicação no projeto de filtros. Não chega a ser um resultado surpreendente, porque as equações deduzidas nesta seção só garantem que a transformada de Fourier de $h(n)$ e a resposta desejada na frequência $D(\omega)$ (expressa como função das frequências digitais, isto é, $\omega = 2\pi\Omega/\Omega_s = \Omega T$) coincidem nas $M + 1$ frequências distintas $2\pi k/(M + 1)$, para $k = 0, 1, \dots, M$, onde M é a ordem do filtro. Nas outras frequências, como ilustra a Figura 5.5, não há qualquer restrição sobre a resposta de módulo e, como consequência, não há qualquer controle sobre a ondulação δ .

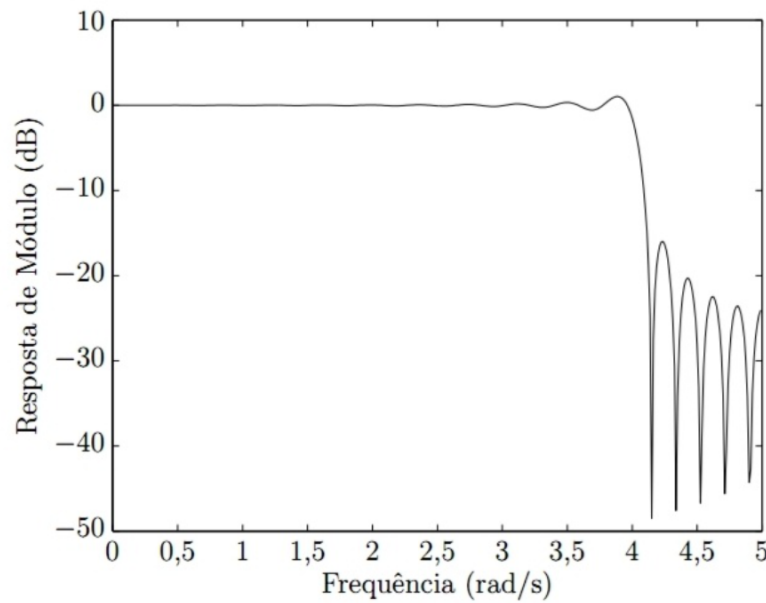


Figura 5.4 Resposta de módulo do filtro passa-baixas projetado pelo método da amostragem na frequência.

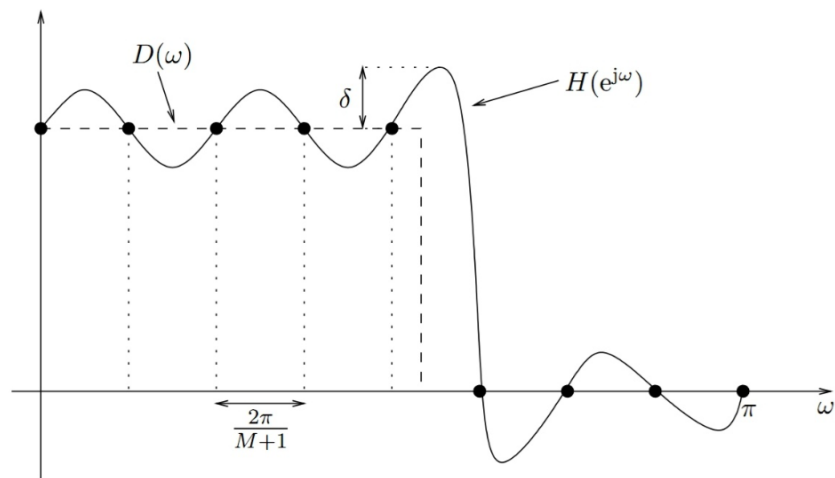


Figura 5.5 A resposta de módulo desejada e a transformada de Fourier de $h(n)$ coincidem somente nas frequências $2\pi k/(M+1)$, quando se usa o método da amostragem na frequência.